

Лабораторная работа №5

Модель эпидемии (SIR)

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Задание для самостоятельного выполнения	14
4	Выводы	23

Список иллюстраций

3.1	модель SIR Xcos	8
3.2	Задание начальных значений в блоках интегрирования	8
3.3	Задание начальных значений в блоках интегрирования	9
3.4	Задание конечного времени интегрирования в xcos	9
3.5	Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$	10
3.6	Модель SIR в xcos с применением блока Modelica	11
3.7	Параметры блока Modelica для модели SIR	12
3.8	Параметры блока Modelica для модели SIR	13
3.9	Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$	13
3.10	Код программы	14
3.11	Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$	14
3.12	Модель SIR с учетом демографических процессов в xcos	15
3.13	График модели SIR с учетом демографических процессов	16
3.14	Модель SIR с учетом демографических процессов в xcos с применением блока Modelica	17
3.15	Параметры блока Modelica для модели SIR с учетом демографических процессов	18
3.16	Параметры блока Modelica для модели SIR с учетом демографических процессов	19
3.17	График модели SIR с учетом демографических процессов	20
3.18	Код программы	20
3.19	График модели SIR с учетом демографических процессов	21
3.20	$\nu = 0.1, \mu = 0.1$	21
3.21	$\nu = 0.3, \mu = 0.2$	22

Список таблиц

1 Цель работы

Построить модель SIR в *xcos* и OpenModelica.

2 Задание

1. Реализовать модель SIR в *xcos*;
2. Реализовать модель SIR с помощью блока Modelica в *xcos*;
3. Реализовать модель SIR в OpenModelica;
4. Реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в *xcos* (в том числе и с использованием блока Modelica), а также в OpenModelica;
5. Построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр μ);
6. Сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.

3 Выполнение лабораторной работы

Задача о распространении эпидемии описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t), \end{cases}$$

где β – скорость заражения, ν – скорость выздоровления.

Для реализации модели (рис. 3.1) потребуются следующие блоки xcos:

- CLOCK_c – запуск часов модельного времени;
- CSCOPE – регистрирующее устройство для построения графика;
- TEXT_f – задаёт текст примечаний;
- MUX – мультиплексер, позволяющий в данном случае вывести на графике сразу несколько кривых;
- INTEGRAL_m – блок интегрирования;
- GAINBLK_f – в данном случае позволяет задать значения коэффициентов β и ν ;
- SUMMATION – блок суммирования;
- PROD_f – поэлементное произведение двух векторов на входе блока.

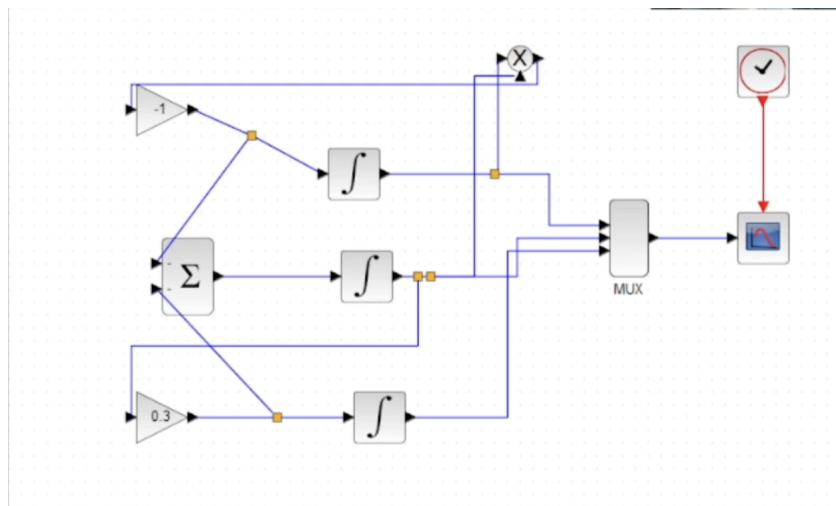


Рис. 3.1: модель SIR Xcos

В параметрах верхнего и среднего блока интегрирования необходимо задать начальные значения $s(0) = 0,999$ и $i(0) = 0,001$ (рис. 3.2 - 3.3).

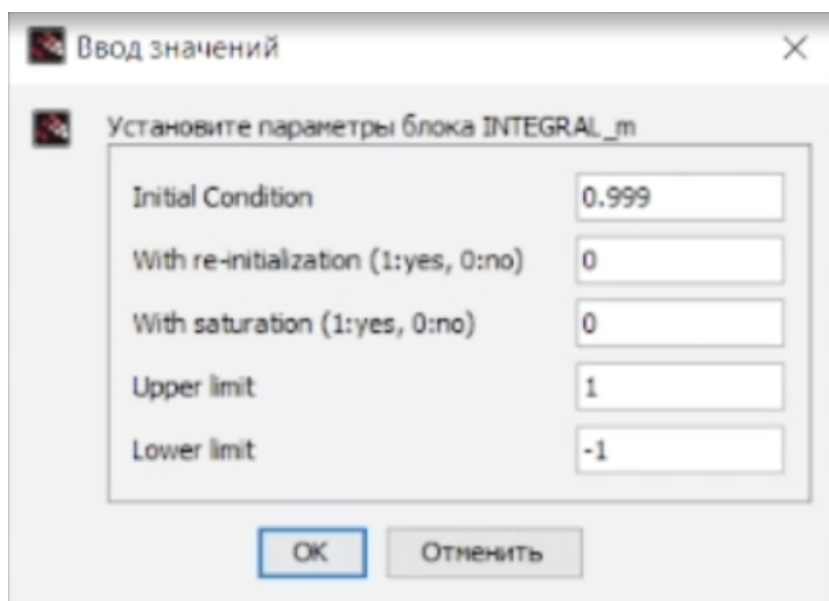


Рис. 3.2: Задание начальных значений в блоках интегрирования

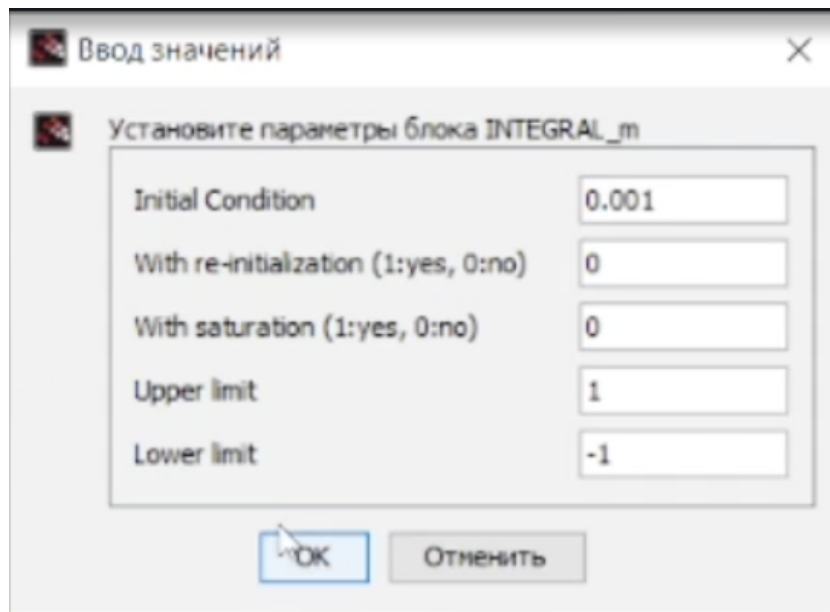


Рис. 3.3: Задание начальных значений в блоках интегрирования

В меню Моделирование, Установка зададим конечное время интегрирования, равным времени моделирования, в данном случае 30 (рис. 3.4)

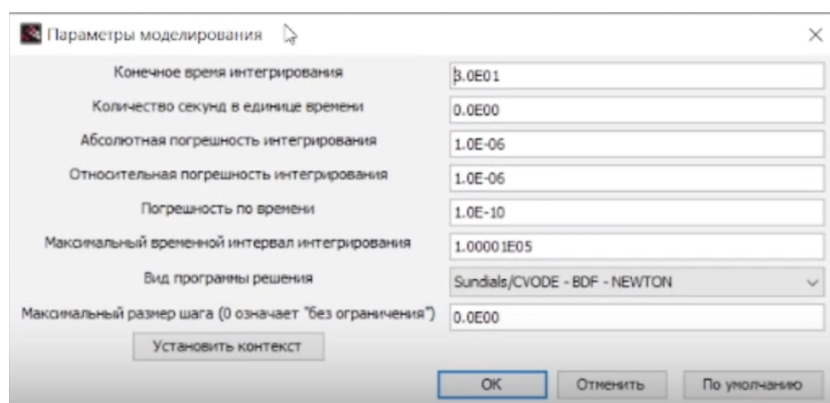


Рис. 3.4: Задание конечного времени интегрирования в хcos

Результат моделирования представлен на рис. 3.5. Черной линией обозначен график $s(t)$ (динамика численности уязвимых к болезни особей), красная линия определяет $r(t)$ — динамику численности выздоровевших особей, наконец, зеленая линия определяет $i(t)$ — динамику численности заражённых особей. Пересечение трёх линий определяет порог эпидемии.

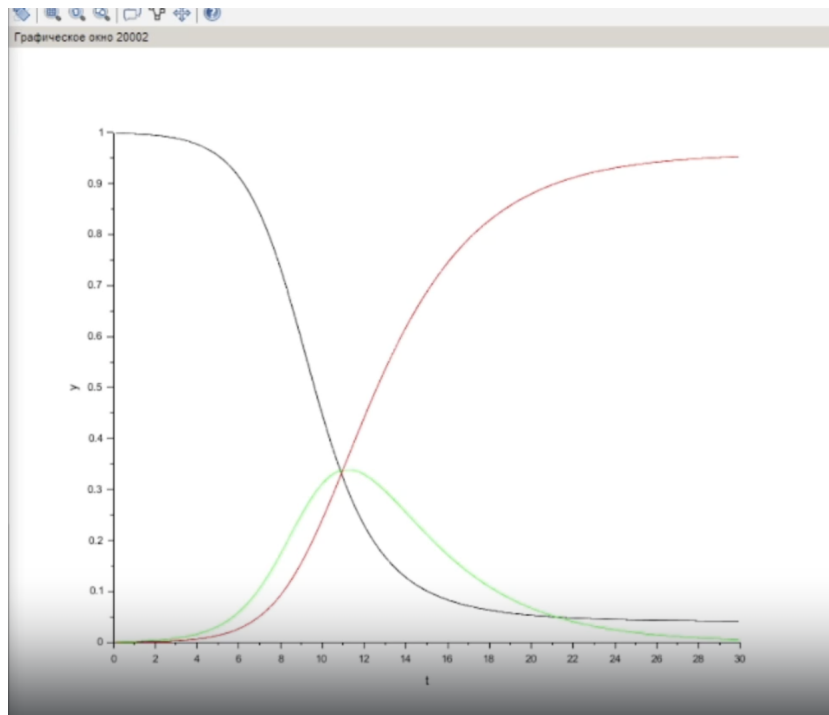


Рис. 3.5: Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$

Реализуем модель с помощью блока Modelica в xcos. Готовая модель SIR представлена на рис 3.6.

Для реализации модели SIR с помощью языка Modelica помимо блоков CLOCK_s, CSCOPE, TEXT_f и MUX требуются блоки CONST_m — задаёт константу; MBLOCK (Modelica generic) — блок реализации кода на языке Modelica.

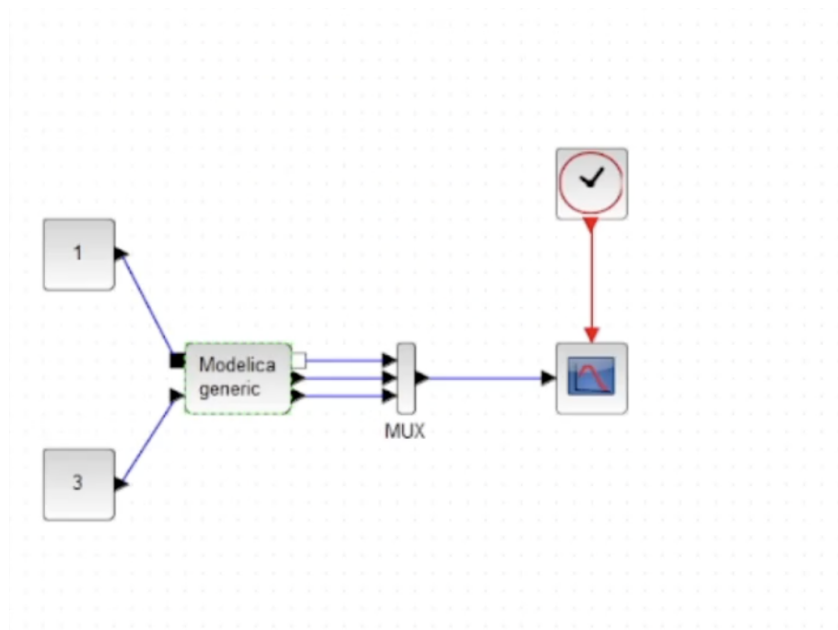


Рис. 3.6: Модель SIR в xcos с применением блока Modelica

Параметры блока Modelica представлены на рис. 3.7,3.8. Переменные на входе (“beta”, “nu”) и выходе (“s”, “i”, “r”) блока заданы как внешние (“E”).

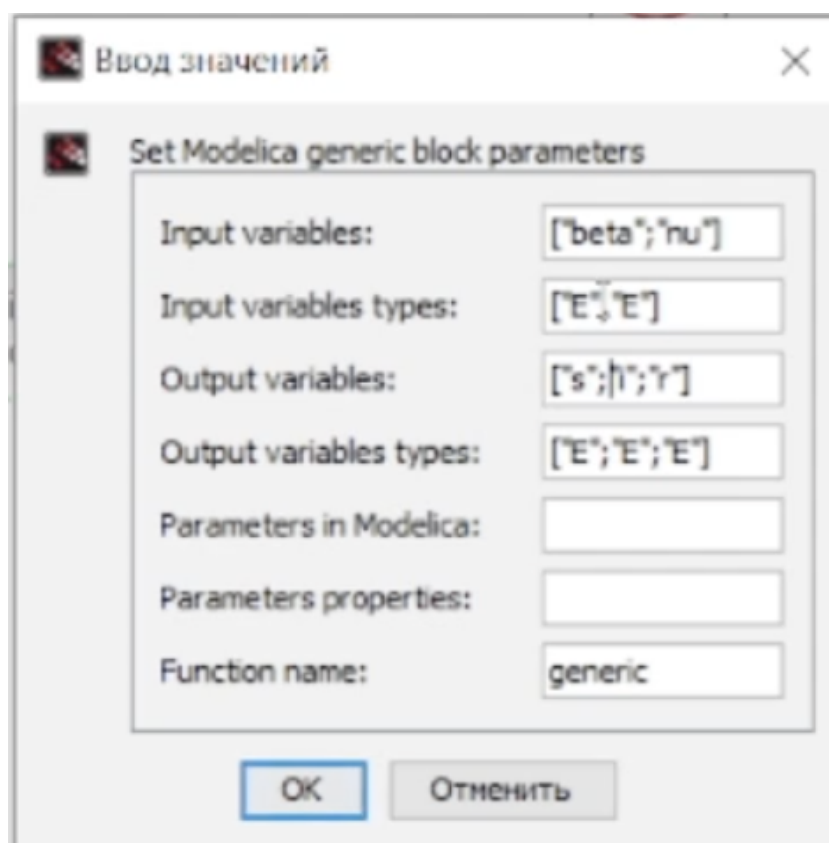


Рис. 3.7: Параметры блока Modelica для модели SIR

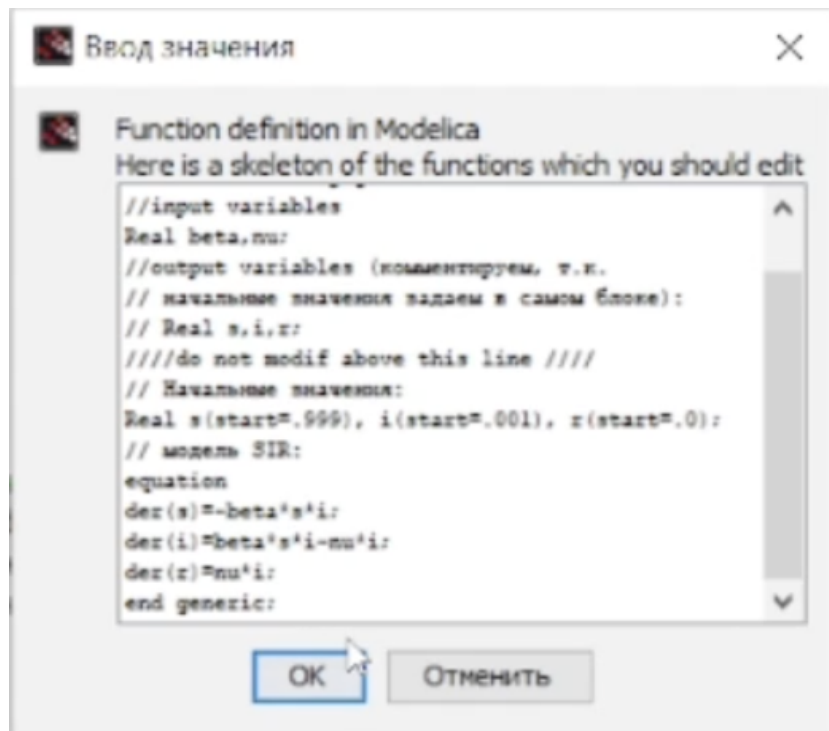


Рис. 3.8: Параметры блока Modelica для модели SIR

В результате получаем график (рис. 3.9), построенный с помощью блока Modelica идентичный графику (рис. 3.5), построенному без них.

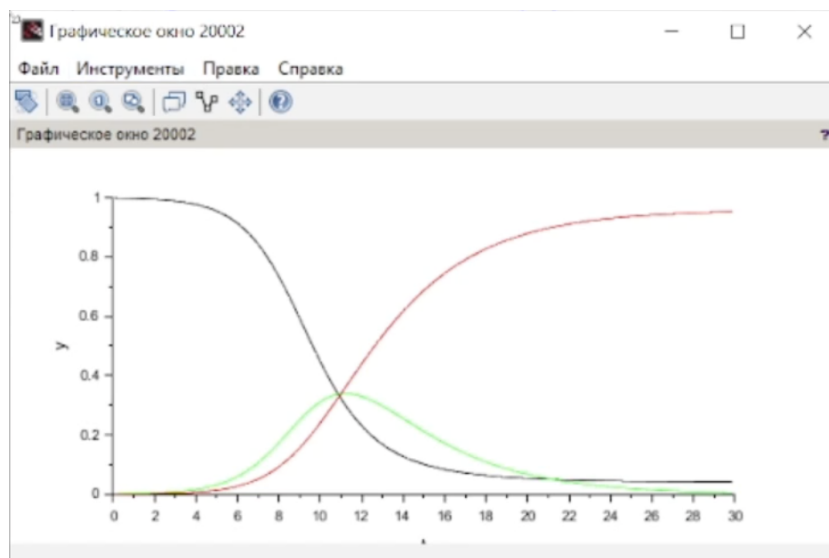
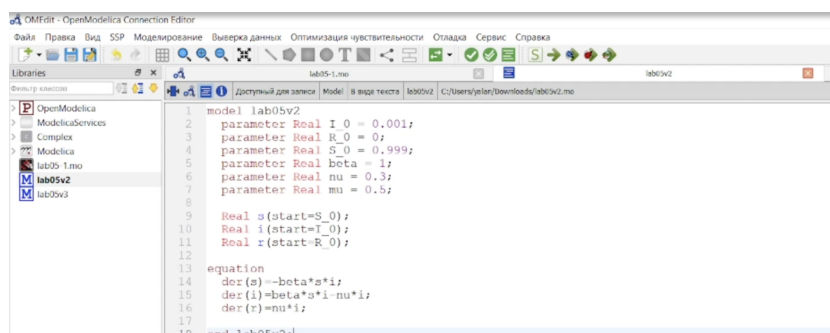


Рис. 3.9: Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1$, $\nu = 0.3$

В качестве упражнения необходимо построить модель SIR на OpenModelica.

Синтаксис почти такой же как и на Modelica. Нужно задать параметры, начальные значения и систему дифференциальных уравнений. Код представлен ниже (рис. 3.10)



```

1 model lab05v2
2   parameter Real I_0 = 0.001;
3   parameter Real R_0 = 0;
4   parameter Real S_0 = 0.999;
5   parameter Real beta = 1;
6   parameter Real nu = 0.3;
7   parameter Real mu = 0.5;
8
9   Real s(start=S_0);
10  Real i(start=I_0);
11  Real r(start=R_0);
12
13  equation
14    der(s) = -beta*s*i;
15    der(i) = beta*s*i - nu*i;
16    der(r) = nu*i;
17
18 end lab05v2;
  
```

Рис. 3.10: Код программы

Теперь выполним симуляции, задав конечное время 30 с. В результате получаем следующий график (рис. 3.11).

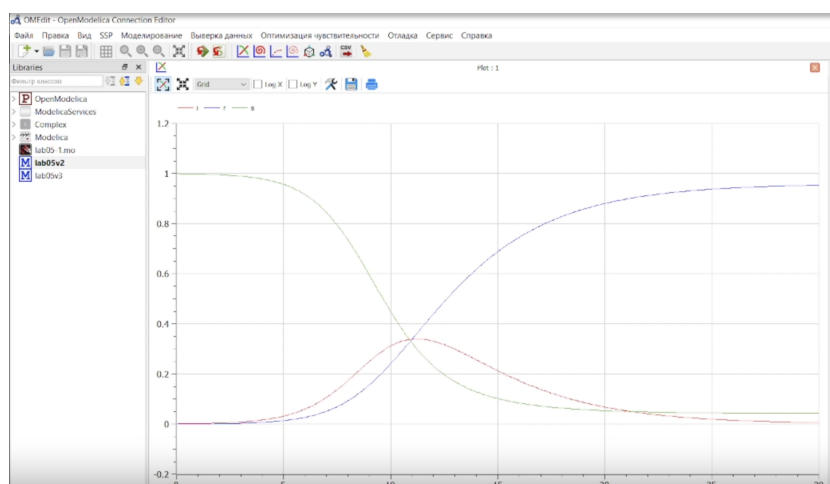


Рис. 3.11: Эпидемический порог модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$

3.1 Задание для самостоятельного выполнения

Предположим, что в модели SIR учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравнивается рождаемостью, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми.

Тогда получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t) + \mu(N - s(t)); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t) - \mu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t) - \mu r(t), \end{cases}$$

где μ — константа, которая равна коэффициенту смертности и рождаемости.

Реализуем эту модель в *xcos*. Тут нам понадобятся три блока суммирования и 4 блока констант (добавляется константа ν) (рис. 3.12).

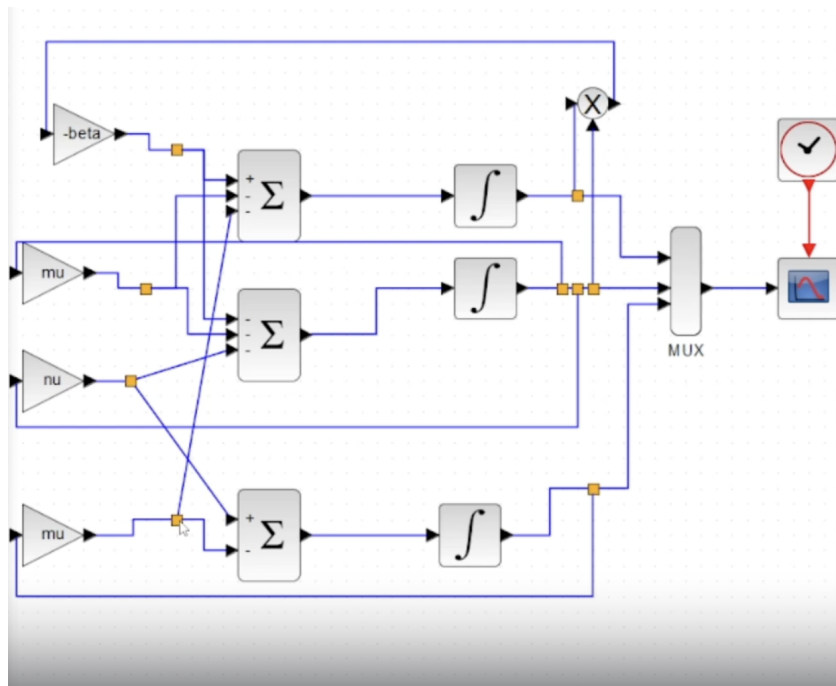


Рис. 3.12: Модель SIR с учетом демографических процессов в *xcos*

Получим следующий график (рис. 3.13).

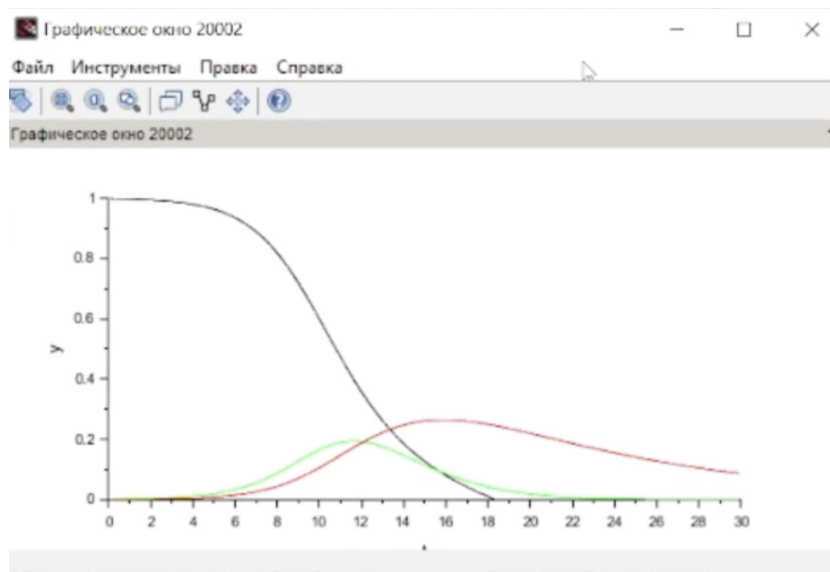


Рис. 3.13: График модели SIR с учетом демографических процессов

Теперь реализуем модель SIR с учетом демографических процессов в *xcos* с помощью блоков Modelica (рис. 3.14).

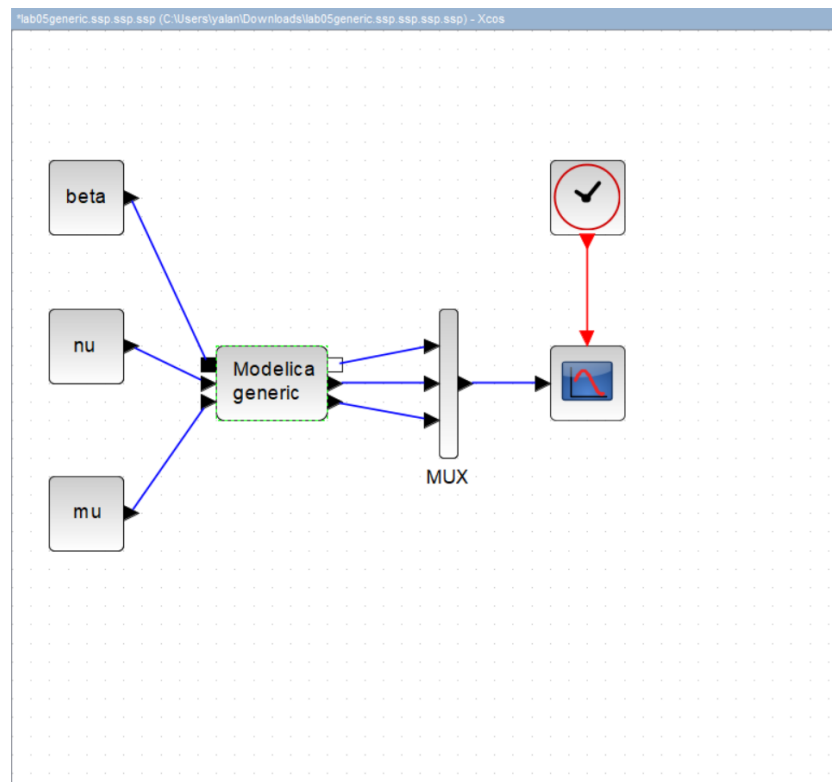


Рис. 3.14: Модель SIR с учетом демографических процессов в xcos с применением блока Modelica

Параметры блока Modelica представлены на рис. 3.15,3.16. Переменные на входе (“beta”, “nu”, “mu”) и выходе (“s”, “i”, “r”) блока заданы как внешние (“E”).

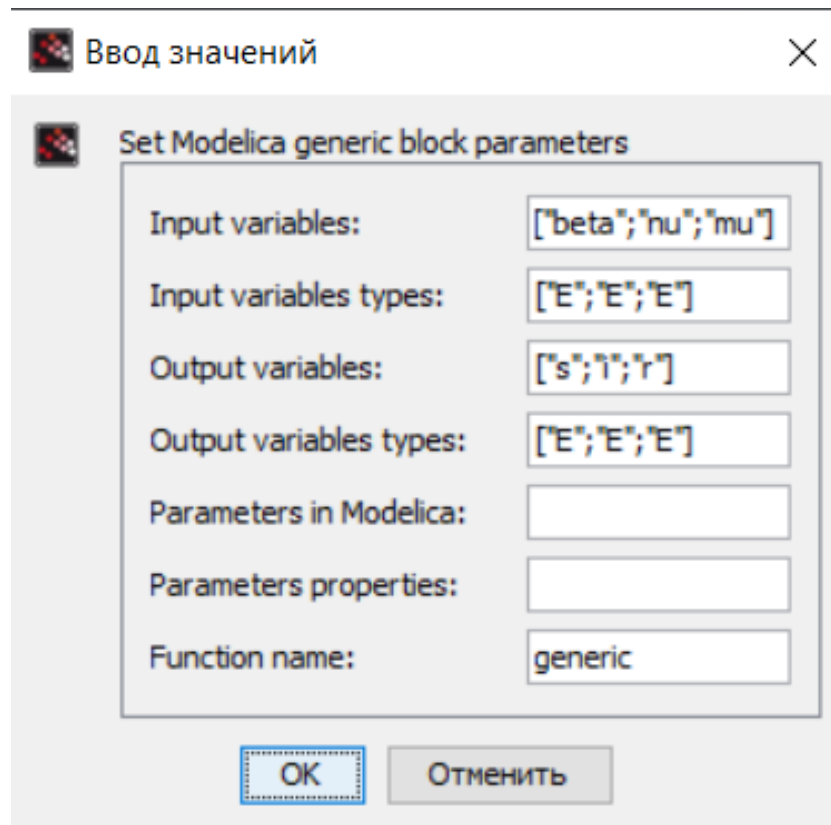


Рис. 3.15: Параметры блока Modelica для модели SIR с учетом демографических процессов

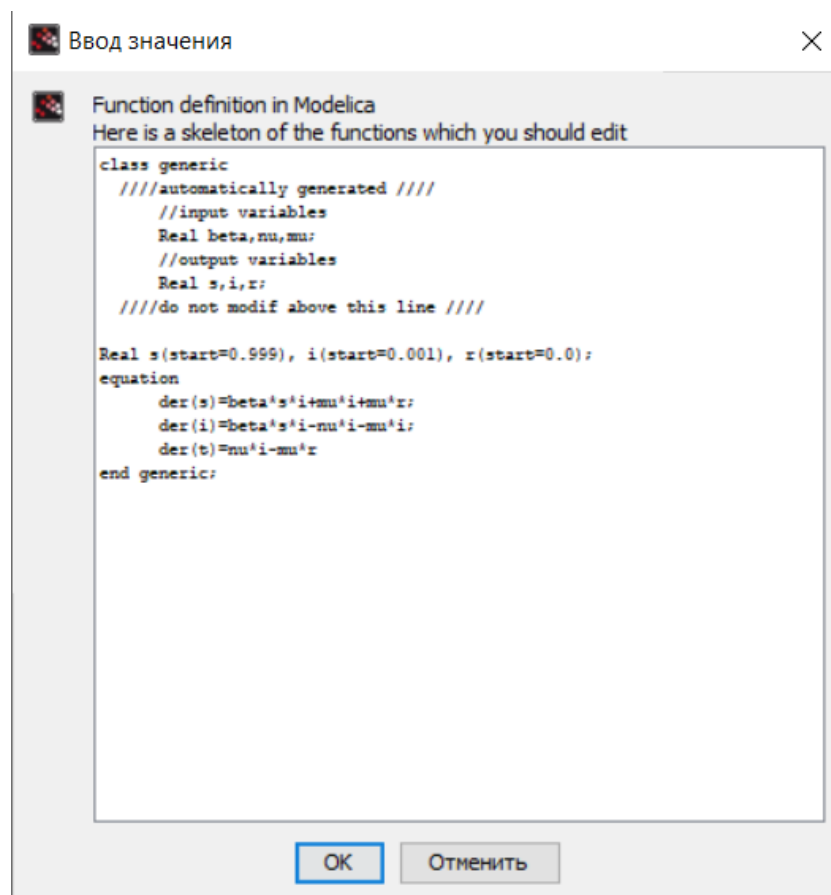


Рис. 3.16: Параметры блока Modelica для модели SIR с учетом демографических процессов

В результате получаем следующий график (рис. 3.17).

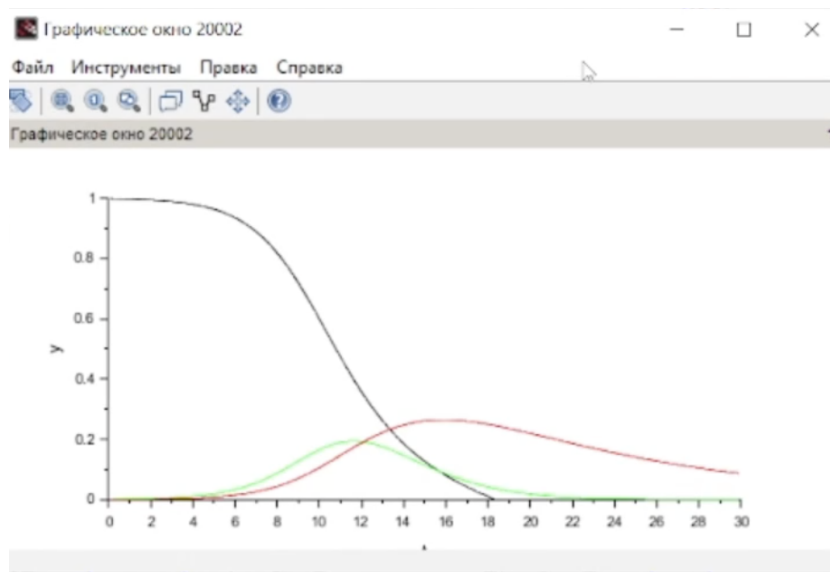


Рис. 3.17: График модели SIR с учетом демографических процессов

Реализуем модель SIR с учетом демографических процессов на OpenModelica.
(рис. 3.18).

```

1 model lab05v3
2   parameter Real I_0 = 0.001;
3   parameter Real R_0 = 0;
4   parameter Real S_0 = 0.999;
5   parameter Real N = 1;
6   parameter Real beta = 1;
7   parameter Real nu = 0.3;
8   parameter Real mu = 0.1;
9
10  Real s(start=S_0);
11  Real i(start=I_0);
12  Real r(start=R_0);
13
14  equation
15    der(s)=-beta*s*i + mu*i + mu*r;
16    der(i)=beta*s*i-nu*i - mu*i;
17    der(r)=nu*i - mu*r;
18
19 end lab05v3;
  
```

Рис. 3.18: Код программы

Выполнив симуляцию, получим следующий график (рис. 3.19).

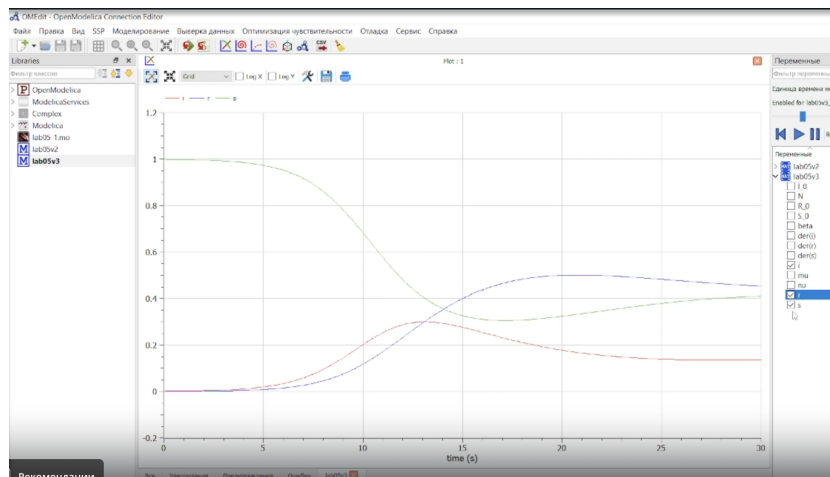


Рис. 3.19: График модели SIR с учетом демографических процессов

Теперь построим графики при разных значениях параметров. (рис. 3.20-3.21).

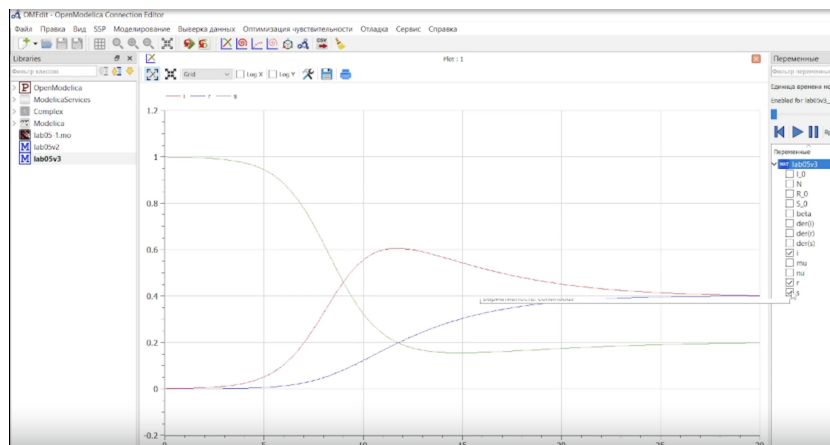


Рис. 3.20: $\nu = 0.1, \mu = 0.1$

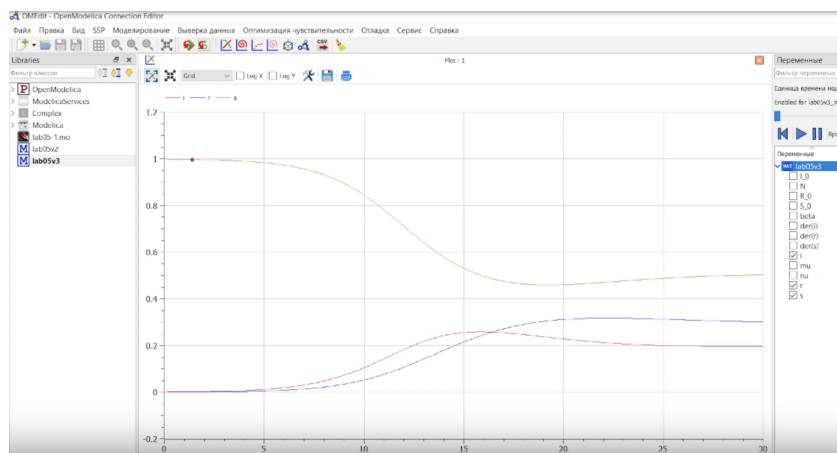


Рис. 3.21: $\nu = 0.3, \mu = 0.2$

4 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы была построена модель SIR в *xcos* и OpenModelica.